



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

### Habilitação: Engenharia Sanitária e Ambiental

**Documentação:** Renovação de Reconhecimento do Curso pela Portaria nº 111, de 04/02/2021 e Publicada no D.O.U em 05/02/2021.  
Portaria nº 714/GR/1977 de 29/09/1977  
Autorização nº 2.438/MEC de 04/10/1977  
Parecer CFE nº 396 de 05/08/1983  
Curso reconhecido pela portaria/MEC nº 383 de 15/09/1983, publicado no Diário Oficial da União de 16/09/1983

**Objetivo:** Proporcionar formação profissional em metodologias e tecnologias de planejamento, projeto, construção, operação, manutenção e gerenciamento de sistemas de Engenharia Sanitária e Ambiental.  
Objetiva ainda o desenvolvimento de ações de diagnóstico e caracterização do meio ambiente, monitoramento e controle da qualidade ambiental, de recuperação ambiental e de ações visando preservar e melhorar a qualidade ambiental.

**Titulação:** Engenheiro Sanitarista e Ambiental

**Diplomado em:** Engenharia, área Civil, habilitação Engenharia Sanitária e Ambiental

**Período de Conclusão do Curso:** Mínimo: 8 semestres Máximo: 18 semestres

**Carga Horária Obrigatória:** UFSC: 4518 H/A CNE: 3600 H  
Estágio: 360 H/A Optativas Profissionais: 162 H/A

**Número de aulas semanais:** Mínimo: 14 Máximo: 29

**Coordenador do Curso:** Prof. Dr. Bruno Segalla Pizzolatti  
**Telefone:** 37219423



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 01

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes         | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------------------|---------------|----------|--------|
| Conceito de ecologia. Conceito de ecossistema e principais componentes. Fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos. Componentes estruturais e funcionais dos ecossistemas aquáticos naturais e artificiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>ECZ5113 Fundamentos de Ecologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ob   | 54  | 3     | ECZ5101              |               |          |        |
| Introdução sobre o funcionamento do sistema visual humano; Formas de visualização humana; Sistema de projeção ortogonal Mongeano; Elementos básicos de construção - ponto, reta, e plano; Mecanismos de determinação de verdadeira grandeza - Rebatimento e Mudança de plano; Construção de objetos (modelagem) envolvendo, intersecção, secção e planificação.                                                                                                                                                                |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>EGR5213 Representação Gráfica Espacial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ob   | 54  | 3     | EGR5212              |               |          |        |
| Papel da Engenharia Sanitária e Ambiental e atribuições do Eng.Sanitarista e Ambiental.. Ciência e Tecnologia. As múltiplas dimensões da questão ambiental. Salubridade ambiental. Introdução ao saneamento ambiental. Controle da poluição da água, ar e solo. Gestão de resíduos sólidos. Políticas públicas setoriais.                                                                                                                                                                                                      |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>ENS7001 Introdução à Engenharia Sanitária e Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ob   | 54  | 3     | ENS5138              |               |          |        |
| Introdução aos conceitos fundamentais da cinemática, dinâmica e estática. Leis de conservação da energia e do momento linear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>FSC5101 Física I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ob   | 72  | 4     |                      |               |          |        |
| Cálculo de funções de uma variável real: limites; continuidade; derivada; aplicações da derivada (taxas de variação, retas tangentes e normais, problemas de otimização e máximos e mínimos); integral definida e indefinida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>MTM3110 Cálculo 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ob   | 72  | 4     | (MTM3101 ou MTM5161) |               |          |        |
| Matéria. Conceitos gerais. Teoria atômica. Estrutura atômica. Configuração Eletrônica. Orbital Atômico. Ligações químicas: iônicas, covalentes, metálicas. Leis dos gases. Conceito de Mol. Funções químicas. Misturas. Soluções. Concentração de soluções. Equações químicas. Reações redox. Introdução ao Equilíbrio químico; ácidos e bases; pH. Calor de reação. Introdução à Termoquímica.                                                                                                                                |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>QMC5125 Química Geral Experimental A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 36  | 2     |                      |               |          |        |
| Matéria. Conceitos gerais. Teoria atômica. Estrutura atômica. Orbital atômico. Transformações químicas. Gases, líquidos e pressão de vapor. Estequiometria. Conceito de mol. Termodinâmica. Geometria molecular, Momento dipolar, Solubilidade. Estruturas químicas cristalinas, Elétrons nos sólidos, Defeitos nos sólidos. Soluções e misturas, propriedades coligativas. Cinética e mecanismos de reações. Equilíbrio químico, Equilíbrio ácido-base. Reações de oxirreduções, eletroquímica, pilhas, corrosão e combustão. |      |     |       |                      |               |          |        |
| <b>QMC5138 Química Geral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ob   | 36  | 2     |                      |               |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 02

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes                          | Pré-Requisito                                         | Conjunto | Pré CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>EGR5624 Desenho Técnico para Engenharia Sanitária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 72  | 4     |                                       | EGR5213                                               |          |        |
| Introdução ao Desenho Técnico e instrumentos. Cotas e Escalas. Noções de Projeção Central. Perspectiva Central. Perspectiva Linear e Cônica. Perspectiva de sólidos e sombras. Desenho Topográfico. Desenho Arquitetônico. Desenho de Instalações Elétricas. Convenções de Elementos de Saneamento. Traçado de Linhas Piezométricas. Desenho de Sistemas de Abastecimento de Água Predial e Industrial. Desenho de Instalações Sanitárias Urbanas e Rurais. |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>ENS7100 Pesquisa Bibliográfica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ob   | 36  | 2     |                                       | ENS7001                                               |          |        |
| -Métodos e técnica de pesquisa bibliográfica; Identificação e uso das fontes de informação; Estudo e aplicação das normas de documentação da ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>EQA5117 Química Tecnológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ob   | 54  | 3     | (EQA5114 ou<br>EQA5116 ou<br>EQA5117) | (QMC5104 ou<br>QMC5138)                               |          |        |
| Aglomerantes. Polímeros e Impermeabilizantes: classificação e propriedades essenciais, aplicações na engenharia e seus impactos. Combustão e combustíveis. Corrosão metálica.                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>FSC5002 Física II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 72  | 4     | FSC5112                               | (FSC5101 eh<br>MTM5161) ou<br>(FSC5101 eh<br>MTM3110) |          |        |
| Estudo da Cinemática e Dinâmica da rotação de corpos rígidos. Oscilações e ondas Mecânicas(som). Estática e Dinâmica dos Fluidos. Noções sobre temperatura, calor, princípios da Termodinâmica e teoria cinética dos gases.                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>INE5201 Introdução à Ciência da Computação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ob   | 54  | 3     |                                       |                                                       |          |        |
| Noções de sistemas de computação. Formulação de algoritmos e sua representação. Noções sobre linguagem de programação e programas. Implementação prática de algoritmos em uma linguagem de programação. Descrição de algumas aplicações típicas. Métodos computacionais na área científica e tecnológica.                                                                                                                                                   |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>MTM3120 Cálculo 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 72  | 4     | (MTM3102 ou<br>MTM5162)               | (MTM3101 ou<br>MTM3110 ou<br>MTM5161)                 |          |        |
| -Aplicações da integral definida. Técnicas de integração (por partes, substituição trigonométrica, frações parciais). Integral imprópria. Álgebra vetorial. Estudo da reta e do plano. Curvas planas. Superfícies. Funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Máximos e mínimos de funções de duas variáveis.                                                                                                                                         |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>MTM3121 Álgebra Linear</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ob   | 72  | 4     | (MTM3112 ou<br>MTM5245)               |                                                       |          |        |
| -Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Espaço vetorial real. Produto interno. Transformações lineares. Autovalores e autovetores de um operador linear. Diagonalização. Aplicações da Álgebra Linear.                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |
| <b>QMC5206 Química Orgânica Básica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ob   | 54  | 3     |                                       | (QMC5104 ou<br>QMC5125 eh<br>QMC5138)                 |          |        |
| Hibridização. Isomeria. Conformações. Grupos Funcionais. Hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Funções oxigenadas: Alcoóis, éteres, esteres, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Hidratos de carbono. Funções nitrogenadas: aminas, amidas, aminoácidos, proteínas. Polímeros e outros compostos de interesse biológico e tecnológico.                                                                                                              |      |     |       |                                       |                                                       |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 03

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes         | Pré-Requisito                                                                         | Conjunto | Pré CH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Química de aminoácidos, peptídeos, lipídeos, ácidos nucleicos e carboidratos. Enzimas e cofatores. Vitaminas. Bioenergética, cadeia respiratória. Metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas. Noções de processos fermentativos. Fotossíntese.                                                              |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>BQA5125 Bioquímica para Engenharia Sanitária e Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 54  | 3     |                      | QMC5206                                                                               |          |        |
| <b>ECV7131 Topografia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ob   | 72  | 4     | ECV5131              | EGR5624                                                                               |          |        |
| Análise dos principais fenômenos da eletricidade e magnetismo abrangendo o estudo de campo elétrico, potencial elétrico, capacitor, corrente elétrica, força eletromotriz, campo magnético e indução eletromagnética.                                                                                              |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>FSC5113 Física III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ob   | 72  | 4     | (FSC5133 ou FSC5193) | (FSC5002 ou FSC5112)                                                                  |          |        |
| Complementação dos conteúdos de mecânica, acústica, termologia. Obtida através de montagem e realização de experiências, em número de 12 (doze), versando sobre os tópicos acima.                                                                                                                                  |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>FSC5122 Física Experimental I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ob   | 54  | 3     |                      | FSC5101                                                                               |          |        |
| Teoria da probabilidade. Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade. Principais distribuições de probabilidade discretas. Distribuição normal. Outras distribuições de probabilidade contínuas. Estimação de parâmetros. Testes de hipóteses.                                                            |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>INE5108 Estatística e Probabilidade para Ciências Exatas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 54  | 3     |                      | (MTM3102 ou MTM3120 ou MTM5162)                                                       |          |        |
| Erros e Sistemas de Numeração. Solução de equações algébricas e transcendentais. Solução de equações polinomiais. Sistemas de equações lineares e não lineares. Interpolação Ajustamento de curvas. Integração numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias e sistemas de equações diferenciais. |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>INE5202 Cálculo Numérico em Computadores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 72  | 4     | INE5232              | (INE5201) eh<br>(MTM3102 ou MTM3120 ou MTM5162) eh<br>(MTM3112 ou MTM3121 ou MTM5245) |          |        |
| -Integração múltipla: integrais duplas e triplas. Noções de cálculo vetorial: curvas e superfícies. Campos escalares e vetoriais. Integrais de linha e de superfícies. Teoremas de Green, Stokes e da Divergência.                                                                                                 |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>MTM3103 Cálculo 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ob   | 72  | 4     | MTM5163              | (MTM3102 ou MTM3120 ou MTM5162)                                                       |          |        |
| -Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas de ordem n. Equações diferenciais ordinárias lineares não homogêneas de ordem 2. Noções gerais de Transformada de Laplace. Sistemas de Equações Diferenciais.                                            |      |     |       |                      |                                                                                       |          |        |
| <b>MTM3131 Equações Diferenciais Ordinárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 72  | 4     | (MTM3102 ou MTM5163) | (MTM3120 eh MTM3121)                                                                  |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 04

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes            | Pré-Requisito                                                       | Conjunto | Pré CH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>ECV7330</b> <b>Materiais de Construção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ob   | 72  | 4     | ECV5330                 | (EQA5114 ou<br>EQA5116 ou<br>EQA5117)                               |          |        |
| Noções básicas de Eletricidade. Circuitos Elétricos. Transformadores. Motores Elétricos. Medidas Elétricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |                         |                                                                     |          |        |
| <b>EEL5113</b> <b>Eletrotécnica Geral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ob   | 36  | 2     |                         | FSC5113                                                             |          |        |
| Conceitos fundamentais em mecânica dos fluidos; dimensões e unidades; campos escalar, vetorial e tensorial; viscosidade. Hidrostática; pressão em fluido estático, manômetros; forças sobre superfícies planas e curvas submersas. Análise de escoamento; leis básicas para sistemas e volumes de controle; conservação da massa; equação da quantidade de movimento linear; primeira lei da termodinâmica; equação de Bernoulli. Escoamento viscoso incompressível; escoamento em tubos; diagrama de Moody; perdas de carga distribuídas e localizadas. Conceitos fundamentais em transmissão de calor; dimensões e unidades; leis básicas da transmissão de calor; condução, convecção e radiação; mecanismos combinados de transmissão de calor. Condução unidimensional em regime permanente; espessura crítica de isolamento; aletas; estruturas compostas. Difusão molecular e transporte de massa. |      |     |       |                         |                                                                     |          |        |
| <b>EMC5425</b> <b>Fenômenos de Transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ob   | 72  | 4     |                         | (FSC5002 ou<br>FSC5112)                                             |          |        |
| Química das Águas. A influência do CO <sub>2</sub> na qualidade das águas e ecossistemas aquáticos. Princípios de espectrometria, nefelometria, condutimetria, titulometria, potenciometria e colimetria. Técnicas de amostragem e preservação de amostras de águas. Procedimentos de Segurança laboratorial. Legislação. Métodos de exames físico-químicos e biológicos das águas naturais, águas de abastecimento e águas residuárias: pH, alcalinidade, acidez, condutividade, cor, turbidez, sólidos, ferro total, cloretos, sulfatos e Coliformes. Índices de qualidade da água. Práticas laboratoriais.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |                         |                                                                     |          |        |
| <b>ENS7006</b> <b>Qualidade de Água I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ob   | 54  | 3     | ENS5151                 | (ENS7100) eh<br>(EQA5114 ou<br>EQA5116 ou<br>EQA5117)               |          |        |
| Estudo das condições de equilíbrio de partículas e de corpos rígidos (estruturas, vigas, treliças etc) no plano e no espaço, envolvendo o cálculo das reações em conexões padrão utilizadas em engenharia; cálculo de forças axiais, esforços cortantes e momentos flettores em estruturas e vigas; cálculo de centróides de áreas e de volumes de figuras simples e de figuras compostas; cálculo de momentos de inércia de chapas planas simples e compostas e de sólidos simples e compostos; equilíbrio de cabos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |                         |                                                                     |          |        |
| <b>FSC5103</b> <b>Estática para Engenharia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ob   | 72  | 4     | FSC5050                 | (FSC5002 ou<br>FSC5112) eh<br>(MTM3102 ou<br>MTM3120 ou<br>MTM5162) |          |        |
| Complementação dos conteúdos de eletrostática, eletromagnetismo e óptica. Obtida através de montagem e realização de experiências em número de 12 (doze) versando sobre os tópicos acima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |                         |                                                                     |          |        |
| <b>FSC5123</b> <b>Física Experimental II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ob   | 54  | 3     | FSC5125                 | (FSC5113 eh<br>FSC5122)                                             |          |        |
| Morfologia, citologia, fisiologia e genética bacteriana. Características gerais de vírus, fungos e leveduras. Noções de bacteriologia aplicada ao Sanitarismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |                         |                                                                     |          |        |
| <b>MIP5131</b> <b>Microbiologia Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ob   | 54  | 3     | (MIP5109 ou<br>MIP5127) | BQA5125                                                             |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 05

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes         | Pré-Requisito                                | Conjunto | Pré CH  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------------------|----------------------------------------------|----------|---------|
| Processos geradores de minerais e rochas tanto em nível interno da crosta como aqueles que se desenvolvem na interface crosta/biosfera/atmosfera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |       |                      |                                              |          |         |
| <b>DGL5319 Geologia para Engenharia Sanitária e Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ob   | 72  | 4     | (ENS5319 ou GCN5319) | (ECV7131 eh ENS7001)                         |          |         |
| <b>DIR7555 Direito Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ob   | 36  | 2     | DIR5555              |                                              |          | 1800 hs |
| <b>ECV7331 Construção Civil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ob   | 90  | 5     | ECV5331              | ECV7330                                      |          |         |
| Solicitações internas. Reações. Diagramas. Tensões e deformações. Estados de tensão. Lei de Hooke. Trabalho de deformação. Solicitações axiais. Flexão simples. Cisalhamento em vigas longas. Torção. Solicitações compostas. Análise de tensões em um ponto. Teorias de colapso.                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |                      |                                              |          |         |
| <b>EMC5125 Mecânica dos Sólidos I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ob   | 72  | 4     | ECV5215              | (FSC5050 ou FSC5103) eh (MTM3103 ou MTM5163) |          |         |
| Conceitos básicos. Equações de energia e de movimento. Lei universal de distribuição de velocidade. Leis de resistência no escoamento turbulento. Fórmulas práticas para o escoamento em condutos forçados. Perda de carga distribuída e localizada. Sistemas de tubulações. Sistemas elevatórios. Orifícios e tubos curtos. Aulas de Laboratório de Hidráulica em Condutos Forçados.                                                                                                                                                             |      |     |       |                      |                                              |          |         |
| <b>ENS7008 Hidráulica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ob   | 72  | 4     | ENS5101              | EMC5425                                      |          |         |
| Ciclos biogeoquímicos e suas relações com as características químicas, físicas e biológicas das águas naturais e residuárias. Legislação. Técnicas de amostragem e métodos de exames físico-químicos e biológicos das águas naturais e residuárias: oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, carbono orgânico total, clorofila-a, respirometria de lodos, polissacarídeos, proteínas, série nitrogênica, fósforo total, surfactantes, cromatografia de íons e elementos traços. Práticas de laboratório. |      |     |       |                      |                                              |          |         |
| <b>ENS7009 Qualidade de Águas II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ob   | 54  | 3     | ENS5153              | (ENS7006 eh MIP5131)                         |          |         |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 06

| Disciplina                                                    | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes            | Pré-Requisito                                         | Conjunto | Pré CH |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>ECV5104 Mecânica dos Solos I</b>                           | Ob   | 72  | 4     |                         | (DGL5319 ou<br>ENS5319 ou<br>GCN5319)                 |          |        |
| <b>ENS5173 Controle da Poluição Atmosférica I</b>             | Ob   | 72  | 4     | ENS5133                 | (EMC5425 eh<br>FSC5125) ou<br>(EMC5425 eh<br>FSC5123) |          |        |
| <b>ENS7013 Hidrologia</b>                                     | Ob   | 72  | 4     | (ENS5102 ou<br>ENS5105) | (ENS7008 eh<br>INE5108)                               |          |        |
| <b>ENS7014 Hidráulica II</b>                                  | Ob   | 72  | 4     | ENS5103                 | ENS7008                                               |          |        |
| <b>ENS7015 Modelagem da Qualidade das Águas</b>               | Ob   | 54  | 3     | ENS5118                 | (ENS7009 eh<br>INE5202) eh<br>(MTM3103 ou<br>MTM5163) |          |        |
| <b>ENS7017 Tratamento Físico-Químico de Águas e Efluentes</b> | Ob   | 54  | 3     | ENS5160                 | (ENS7008 eh<br>ENS7009)                               |          |        |
| <b>ENS7021 Economia Ambiental</b>                             | Ob   | 72  | 4     | ENS5149                 | MTM5163                                               |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 07

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito                         | Conjunto | Pré CH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------------------------------|----------|--------|
| Identificação das condições essenciais para a composição de um projeto arquitetônico. Organização dos espaços arquitetônicos com fundamentos na modulação e no seu interrelacionamento básico. Análise e desenvolvimento do projeto arquitetônico na produção do espaço ambiental, envolvendo tanto a relação interior/exterior, interior/interior bem como a relação do prédio com a cidade.                                                                                        |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ARQ5115</b> <b>Arquitetura I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ob   | 72  | 4     |              | EGR5624                               |          |        |
| Generalidades. Compactação dos solos. Índice de suporte Califórnia. Resistência ao Cisalhamento dos solos. Impuxos de terra. Muros de arrimo. Estabilidade de Taludes. Desenvolvimento e Defesa de Trabalho prático de acompanhamento de obra em campo. Ensaios de lab. de compact., índice de suporte Califórnia, densidade 'in situ', Cisalhamento Direto e Compressão simples.                                                                                                    |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ECV5114</b> <b>Mecânica dos Solos II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ob   | 72  | 4     |              | ECV5104                               |          |        |
| Generalidades sobre estruturas. Cargas. Grau de Estaticidade. Isostática. Cálculo de deslocamentos. Hiperestática: Método das Forças, Método dos Deslocamentos, Processo de Cross.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ECV5231</b> <b>Estatística das Construções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 90  | 5     |              | EMC5125                               |          |        |
| Manancial. Consumo de água. Captação. Adução. Reservação e Distribuição. Materiais dos condutos. Instalações de recalque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS5159</b> <b>Sistema de Abastecimento de Água</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ob   | 72  | 4     |              | (ECV7331 eh<br>EGR5624 eh<br>ENS7014) |          |        |
| A problemática das enchentes em áreas urbanas. Histórico das medidas para controle de inundações em áreas urbanas. Dimensionamento de sistemas de drenagem: bases conceituais, hidrologia e hidráulica. Projeto de sistemas de microdrenagem: sarjetas, galerias, parâmetros de projeto, critérios, requisitos e condicionantes. Sistemas de macrodrenagem: cursos d'água e fundos de vale, canais artificiais, elementos de análise e projeto, critérios de controle de inundações. |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS5177</b> <b>Sistemas de Drenagem Urbana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ob   | 72  | 4     | ENS5164      | (ENS7013 eh<br>ENS7014)               |          |        |
| Projetos de tratamento de água de abastecimento por ; Filtração lenta; Filtração direta; Tratamento convencional; Casa de Química para ETAs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS7022</b> <b>Projeto de Sistemas de Tratamento de Água de Abastecimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ob   | 54  | 3     | ENS5160      | (EGR5624 eh<br>ENS7014 eh<br>ENS7017) |          |        |
| Processos Biológicos para degradar a matéria orgânica: anaeróbio e aeróbio. Processos biológicos para a remoção de nutrientes. Fundamentos: Bioquímica, microbiologia, termodinâmica, cinética, modelos matemáticos e fatores ambientais Processos com biomassa fixa e floculenta. Combinações de processos. Transferência de oxigênio em meio líquido integrado a processo biológico. Configurações de reatores biológicos e hidrodinâmica. Aplicações.                             |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS7024</b> <b>Tratamento de Águas Residuárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ob   | 54  | 3     | ENS5156      | (ENS7015 eh<br>ENS7017)               |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 08

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito        | Conjunto | Pré CH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|----------------------|----------|--------|
| Generalidades. Propriedades do concreto. Aço e concreto armado. Classificações das estruturas de concreto armado. Definição de: cargas e esforços solicitantes. Flexão simples e cisalhamento. Lages maciças, mistas, nervuradas e cogumelos. Escadas. Vigas isoladas e contínuas. Compressão, tração e flexão composta. Pilares e tirantes. Torção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |              |                      |          |        |
| <b>ECV5228 Estruturas de Concreto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ob   | 90  | 5     | ECV5648      | ECV5231              |          |        |
| Conceitos de toxicologia. Metabolismo e biotransformação. Mecanismos de ação tóxica de xenobióticos. Princípios de análise em toxicologia ambiental. Marcadores biológicos. Princípios de ensaios biológicos (bioensaios). Carcinogênicos e mutagenicos. Comportamento de xenobióticos no meio ambiente (biodegradação, bioacumulação, mobilidade e bioamplificação). Mecanismos de bioproteção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |              |                      |          |        |
| <b>ENS5142 Toxicologia Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ob   | 54  | 3     |              | (ENS5153 ou ENS7009) |          |        |
| Estratégias de conservação da natureza. Os recursos hídricos e sua importância. Distribuição dos R.H. no planeta. Usos múltiplos de água. Planejamento e desenvolvimento. O planejamento dos recursos hídricos. Etapas de planejamento e engenharia. Balanço hídrico. O gerenciamento dos R.H. no Brasil. Aspectos legais e políticos no planejamento dos R.H. Análise benefício custo de projetos de aproveitamento de R.H. Tópicos especiais: o planejamento integral de bacias hidrográficas. Simulação hidrológica: análise de sistemas de R.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |              |                      |          |        |
| <b>ENS5165 Planejamento dos Recursos Hídricos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ob   | 54  | 3     |              | ENS5177              |          |        |
| Noção de resíduos/definições. Ciclo de resíduos e estratégias de gerenciamento. Situação nacional, estadual e local. Legislação em vigor. Normalização. Características dos resíduos urbanos: Composição, umidade, densidade, PCS e PCI, relação C/N. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Tipos de modelos (convencional e participativa). Gerenciamento de resíduos sólidos de todas as classes. Atividades técnico operacionais do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Limpeza Urbana. Aspectos institucionais e administrativos. Sistema de coleta e transporte de resíduos de todas as classes. Sistema de varrição, capinação de vias e logradouros públicos. Planejamento dos serviços e operações especiais. Projeto de sistemas de coleta e transporte. Aspectos de valorização dos resíduos urbanos. Definições. Objetivos da recuperação de materiais. Técnicas de recuperação: anterior à coleta, coleta seletiva e usinas de triagem. Recuperação de metais, papel, plásticos, vidros, etc. Efeitos da recuperação na economia. Aterro Sanitário. Definições. Estudo de impacto: metodologia. Diferentes tipos de aterro. Resíduos admissíveis. Métodos de execução. Instalações. Teoria da degradação dos resíduos. Geração e produção de efluentes. Coleta e tratamento do biogás e dos líquidos percolados. Monitoramento. Utilizações posteriores das áreas. Projeto de aterro sanitário. Considerações sobre custo. Incineração e pirólise. Princípios gerais da incineração. Poder calorífico - PCS e PCI. Combustão teórica sem excesso de ar. Combustão com excesso de ar. Relação entre poder calorífico e quantidades de ar necessário. Tratamento de fumaça, cinzas e escória. Instalações e fornos. Pirólise : princípios. Compostagem. Definições. Características do composto. Processos de compostagem. Influência dos parâmetros: substrato, temperatura, pH, quantidade de oxigênio. Valorização agrícola do composto. Efeitos da aplicação do composto. Qualidade do composto. Comercialização. Instalações. Projeto de pátios de compostagem e usinas de triagem-compostagem. Resíduos de serviços de saúde. Legislação em vigor. Principais categorias de resíduos. Coleta intra - hospitalar. Operações de triagem. Transporte e estocagem. Pré tratamentos e Tratamento final. Resíduos de Construção e Demolição. Legislação em vigor. Classificação. Coleta e transporte. Plano de gerenciamento. Tratamentos. |      |     |       |              |                      |          |        |
| <b>ENS7029 Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ob   | 72  | 4     | ENS5123      | (ECV5114 eh ENS5177) |          |        |
| Bases de projetos. Planejamento. Normas de elaboração de projetos. Quantidade de esgoto a coletar e tratar. Projetos de unidades de pré tratamento. Tratamentos primário, secundário e terciário. Unidades complementares. Projetos de processos físico, químico e biológico de efluentes líquidos. Projeto integrado. Legislações. Relatório técnico preliminar. Custos. Implantação. Operação. Monitoramento. Manutenção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |                      |          |        |
| <b>ENS7030 Projetos de Sistemas de Tratamento de Água Residuais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ob   | 54  | 3     | ENS5156      | (ENS7022 eh ENS7024) |          |        |
| Sistemas de esgotamento. Quantidades de líquidos a coletar. Hidráulica dos condutos de esgotos. Rede coletora. Materiais dos condutos. Seções Especiais. Órgãos acessórios das redes. Interceptores, emissários e estações elevatórias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |              |                      |          |        |
| <b>ENS7031 Sistemas de Esgoto Sanitário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ob   | 54  | 3     | ENS5162      | ENS5159              |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 09

| Disciplina                                                  | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes            | Pré-Requisito                                       | Conjunto | Pré CH |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>ENS5107 Instalações Hidráulico-Prediais</b>              | Ob   | 72  | 4     |                         | (ARQ5115 eh<br>ECV5228 eh<br>ENS7014)               |          |        |
| <b>ENS7033 Tratamento de Efluentes Líquidos Industriais</b> | Ob   | 54  | 3     | ENS5157                 | ENS7030                                             |          |        |
| <b>ENS7042 Saúde Ambiental</b>                              | Ob   | 72  | 4     | ENS5121                 | (ENS7024 eh<br>ENS7029)                             |          |        |
| <b>ENS7043 Gestão Ambiental</b>                             | Ob   | 54  | 3     | ENS5125                 | (DIR7555 eh<br>ENS7021)                             |          |        |
| <b>ENS7044 Obras Hidráulicas</b>                            | Ob   | 54  | 3     | ENS5168                 | (ECV5114 eh<br>ECV5228 eh<br>ENS5165 eh<br>ENS7014) |          |        |
| <b>ENS7045 Introdução Estágio Supervisionado e TCC</b>      | Ob   | 18  | 1     | (ENS5170 eh<br>ENS5500) | (ENS5165 eh<br>ENS7029 eh<br>ENS7030)               |          |        |
| <b>ENS7046 Avaliação de Impacto Ambiental</b>               | Ob   | 72  | 4     | ENS5144                 | (DIR7555 eh<br>ENS5165 eh<br>ENS7029)               |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Fase 10

| Disciplina                                                                                                                                                                                        | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------|----------|---------|
| <b>ENS5502</b>                                                                                                                                                                                    |      |     |       |              |               |          |         |
| Exercício e prática profissional: elaboração e operacionalização do Programa de Atividade de Estágio(PAE). Análise reflexiva da prática. Elaboração do Relatório de Atividade de Estágio (RAENO). |      |     |       |              |               |          |         |
| <b>Estágio Supervisionado em Engenharia Sanitária e Ambiental</b>                                                                                                                                 | Ob   | 360 | 20    | ENS5502      |               |          | 3888 hs |
| <b>ENS7053</b>                                                                                                                                                                                    |      |     |       |              |               |          |         |
| Planejamento e execução do Trabalho de Conclusão de Curso.                                                                                                                                        |      |     |       |              |               |          |         |
| <b>Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental</b>                                                                                                                         | Ob   | 72  | 4     | ENS5171      |               |          | 3888 hs |

### Disciplinas Optativas recomendadas para 02ª Fase

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------|----------|--------|
| <b>ANT7003</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| Grupos étnicos. Processos sócio-culturais de construção de identidade étnicas. Particularidades históricas e processos de diferenciação. Etnicidades e questões raciais, acomodações e conflitos. Sociedades pluriétnicas, cultura e política. |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>Relações Inter-étnicas</b>                                                                                                                                                                                                                  | Op   | 72  | 4     |              |               |          |        |
| <b>ANT7068</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| A construção de identidades sociais. Territorialidade, fronteiras simbólicas e etnicidade. Políticas de identidade e minorias como questões sociais e antropológicas.                                                                          |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>Identidades e Diversidade</b>                                                                                                                                                                                                               | Op   | 72  | 4     |              |               |          |        |
| <b>ANT7701</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| Relações raciais e racismo no Brasil. Relações interétnicas e Identidades étnicas. Estudos sobre os negros no Brasil.                                                                                                                          |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>Estudos Afro-Brasileiros - PCC 18 horas/aula</b>                                                                                                                                                                                            | Op   | 72  | 4     |              |               |          |        |
| <b>ENS5150</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| Fundamentos da educação ambiental, princípios e objetivos. O mandato da Educação Ambiental. Educação ambiental e comunicação social.                                                                                                           |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>Fundamentos de Educação Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                       | Op   | 36  | 2     |              |               |          |        |
| <b>ENS7002</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| Alunos contemplados com bolsas de iniciação científica ou participantes de pesquisas devidamente aprovadas pelo departamento.                                                                                                                  |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>Introdução à Pesquisa em Engenharia Sanitária e Ambiental I</b>                                                                                                                                                                             | Op   | 36  | 2     |              |               |          |        |
| <b>ENS7003</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| Alunos contemplados com bolsas de extensão ou participantes de extensões devidamente aprovadas pelo departamento.                                                                                                                              |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>Introdução à Extensão em Engenharia Sanitária e Ambiental I</b>                                                                                                                                                                             | Op   | 36  | 2     |              |               |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Disciplinas Optativas recomendadas para 03ª Fase

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------|----------|--------|
| Relação sociedade e meio ambiente; Desenvolvimento Sustentável - conceitos e implicações para a sociedade e organizações; Dimensões da Sustentabilidade: Econômica, Social, Ambiental, Públicas e Privadas no contexto da Sustentabilidade; Elementos de Política Ambiental; Instrumentos de Regulação e Controle x Instrumentos Econômicos; Princípios da Economia Ecológica; Contabilidade Ambiental; Gestão Ambiental; Sistemas de Informação e Indicadores de Sustentabilidade. |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>EGC5029</b> <b>Gestão da Sustentabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Op   | 36  | 2     |              |               |          |        |
| Utilização de Sistema CAD na aplicação desenho. Representação visual digital de objetos aplicados à Engenharia Sanitária. Uso do instrumento da informática na Engenharia Sanitária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>EGR5634</b> <b>CAD para Engenharia Sanitária e Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Op   | 54  | 3     |              | EGR5624       |          |        |
| Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda brasileira.         |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>LSB7904</b> <b>Língua Brasileira de Sinais I (PCC 18horas-aula)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Op   | 72  | 4     |              |               |          |        |

### Disciplinas Optativas recomendadas para 04ª Fase

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito       | Conjunto | Pré CH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------------|----------|--------|
| Ambiente rural. Fundamentos do desenvolvimento Rural sustentável. Processos rurais e suas fontes de poluição. Poluição do ar, água e solo no ambiente rural. Características dos resíduos. Legislações. Planejamento e Gestão Ambiental Rural. Metodologias e tecnologias de controle da poluição ambiental rural. Saneamento básico. Valorização de resíduos. Manejo do solo. Dejetos de animais. Necessidades hídricas e uso eficiente das águas. Indicadores de sustentabilidade ambiental. |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>ENS7007</b> <b>Saneamento Ambiental no Meio Rural</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Op   | 54  | 3     |              | (ECV7131 e EQA5117) |          |        |
| Aspectos gerais da parasitologia. Estudo geral dos protozoários, dos helmintos, dos artrópodos e sua relação com o meio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>MIP5316</b> <b>Parasitologia VII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Op   | 36  | 2     |              |                     |          |        |



**UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE SANTA CATARINA**

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

**CURRÍCULO DO CURSO**

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

**Disciplinas Optativas recomendadas para 05º Fase**

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------|----------|--------|
| Introdução. Formatos de dados. Estrutura e organização de um SIG (Sistema de Informações Geográficas). Entrada, manipulação e saída de dados de um SIG.                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ECV5361 Geoprocessamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Op   | 54  | 3     |              | ECV7131       |          |        |
| Noções sobre acústica. Influência dos níveis de ruído e vibrações na saúde humana. Fontes de geração de ruídos e vibrações. Critérios de avaliação. Técnicas de minimização de ruídos e vibrações. Normas. Aulas práticas. Estudo de casos de ruídos em comunidades.                                                                                                                                                  |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS5180 Poluição Sonora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Op   | 54  | 3     |              |               |          |        |
| <b>ENS5503 Programa de Intercâmbio I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Op   |     |       |              |               |          |        |
| Composição e estrutura da atmosfera Circulação geral da atmosfera. Balanço de calor na atmosfera. Elementos e fatores climáticos. Tipos e classificação de climas. Dinâmica da atmosfera. Fundamentos de previsão meteorológica. Alterações climáticas associadas a poluições. Mudanças climáticas. Bioclimatologia humana. Interação Oceano-atmosfera. Laboratório.                                                  |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS7011 Climatologia e Meteorologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Op   | 54  | 3     |              | EMC5425       |          |        |
| Desafios do desenvolvimento sustentável. Energia para um desenvolvimento sustentável. Recursos energéticos: petróleo, carvão, energia nuclear, energias renováveis. O setor de energia elétrica. Efeitos locais, regionais e globais da geração e uso de energia. Avaliação de sistemas energéticos e indicadores de sustentabilidade.                                                                                |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS7012 Energia e Desenvolvimento Sustentável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Op   | 36  | 2     |              |               |          |        |
| Parâmetros ecológicos: determinantes ambientais, número, biomassa e atividade. Habitats e comunidades. Interações microbianas. Controle biológico. Atividade dos micro-organismos nos ciclos biogeoquímicos, no controle dos processos de biofermentação, no solo, água e tratamento de resíduos. Micro-organismos e poluição. Utilização dos micro-organismos na exploração mineral, produção de biomassa e energia. |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>MIP5121 Ecologia Microbiana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Op   | 54  | 3     |              | MIP5131       |          |        |



**UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE SANTA CATARINA**

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

**CURRÍCULO DO CURSO**

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

**Disciplinas Optativas recomendadas para 06º Fase**

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito                         | Conjunto | Pré CH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------------------------------|----------|--------|
| Alunos contemplados com bolsas de iniciação científica ou participantes de pesquisas devidamente aprovadas pelo departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS7018</b> Introdução à Pesquisa em Engenharia Sanitária e Ambiental II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Op   | 36  | 2     |              |                                       |          |        |
| Alunos contemplados com bolsas de extensão ou participantes de extensões devidamente aprovadas pelo departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS7019</b> Introdução à Extensão em Engenharia Sanitária e Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Op   | 36  | 2     |              |                                       |          |        |
| Bacias oceânicas. Sistema de coordenadas geográficas e cartas náuticas. Radiação solar e balanço energético da Terra. Mudanças climáticas. Circulação atmosférica: brisas, ventos. Circulação atmosférica global: circulação em superfície, em troposfera média e superior; massas de ar; ciclones tropicais; ciclones extra-tropicais. Correntes Oceânicas: correntes superficiais; ressurgência e afundamento; circulação termohalina. Ondas: geração; propagação em água profunda; propagação em água rasa; ondas extremas e tsunamis. Variações do nível do mar de longo período. Maré astronômica e maré meteorológica. Processos costeiros. Equipamentos de medição oceanográfica. Apresentação de estudos de caso para Santa Catarina e o Brasil. |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS7020</b> Hidráulica Marítima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Op   | 72  | 4     |              |                                       |          |        |
| Conceitos básicos de hidrogeologia: fluxo da água subterrânea e mecânica dos solos, lei de Darcy, redes de fluxo, tecnologia de poços e testes de bombeamento. Fontes de contaminação e transporte de poluentes em subsuperfície. Transformação e biodegradação de derivados de petróleo e solventes clorados. Investigação de áreas impactadas, caracterização hidrogeológica. Avaliação de risco à saúde humana. Modelos matemáticos de transporte de contaminantes e de avaliação de risco. Tecnologias de remediação de áreas impactadas.                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |              |                                       |          |        |
| <b>ENS7028</b> Hidrogeologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Op   | 72  | 4     |              | (DGL5319 ou<br>ENS5319 ou<br>GCN5319) |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Disciplinas Optativas recomendadas para 07º Fase

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito       | Conjunto | Pré CH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------------|----------|--------|
| Tópicos complementares a Meteorologia e dispersão atmosférica. Monitoramento de poluentes atmosféricos; Gestão de odores. Tópicos complementares ao tratamento de gases. Aulas práticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>ENS5174 Controle da Poluição Atmosférica II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Op   | 36  | 2     |              | ENS5173             |          |        |
| Conceituação de segurança na Engenharia. Controle do ambiente. Proteção coletiva e individual. Proteção contra incêndio. Riscos específicos nas várias habilitações da Engenharia. Controle de perdas e produtividade. Segurança no projeto. Análise e estatísticas de acidentes, seleção, treinamento, motivação do pessoal. Normalização e legislação específica. Organização da segurança do trabalho na empresa. Segurança em atividades extra-empresa. Visitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>ENS5176 Fundamentos de Engenharia de Segurança</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Op   | 54  | 3     |              | DIR7555             |          |        |
| Aspectos introdutórios e conceituais sobre análise de sistemas. Conceitos de modelagem matemática. Revisão dos métodos numéricos. Estruturação dos modelos lineares. Princípios da otimização. Técnicas de otimização (convencionais e não convencionais). Aplicações em engenharia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>ENS7037 Métodos Computacionais em Hidráulica e Hidrologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Op   | 54  | 3     |              | (ENS7013 e ENS7014) |          |        |
| Introdução ao sistema climático: atmosfera, oceano e superfície terrestre. Balanço de energia global. Balanço de radiação na atmosfera. Balanço de energia na superfície. Ciclo hidrológico. Circulação geral da atmosfera e o clima. Circulação geral dos oceanos e o clima. Sistemas Atmosféricos. História e evolução do clima da Terra. Sensibilidade climática e mecanismos de retroalimentação. Modelos globais climáticos. Mudanças climáticas naturais. Mudanças climáticas antrópicas. Clima da América do Sul. Fenômeno El Niño-Oscilação Sul e impactos no clima. Pré requisito: GCN 7041 E MTM 5163.                                                                                                                                                                            |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>GCN7043 Interação Oceano Atmosfera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Op   | 72  | 4     |              | ENS7013             |          |        |
| Equações hidrodinâmicas: Forma 3-D, Condições de contorno, Formas integradas das equações; Dinâmica de maré: Forçantes gravitacionais, Ondas longas, Ondas de plataforma, Maré oceânica, Maré na plataforma; Maré meteorológica: Forçantes meteorológicas, Resposta à pressão atmosférica, Resposta ao vento, Seiches; Dinâmica em água rasa: Harmônicas superiores, processos hidrodinâmicos, Efeito do atrito do fundo sobre perfis de corrente, Fluxos residuais, Interações não lineares; Classificação de estuários: Geomorfológica, Estratificação de salinidade, Outros sistemas marinhos costeiros; Dinâmica estuarina: Causas da mistura em estuários; Mistura na seção transversal, Dispersão longitudinal, Mistura e circulação em casos estacionários. Pré requisito: GCN 7044. |      |     |       |              |                     |          |        |
| <b>GCN7046 Hidrodinâmica Costeira Estuarina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Op   | 72  | 4     |              | ENS7014             |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Disciplinas Optativas recomendadas para 08º Fase

| Disciplina     | Tipo                                                  | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito                                                                                 | Conjunto | Pré CH  |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>ARQ5535</b> | <b>Introdução ao Planejamento Urbano e Regional</b>   | Op  | 72    | 4            | (DIR7555 eh<br>ECV5131 eh<br>EGR5624 eh<br>ENS5177)                                           |          | 2000 hs |
| <b>ECV5224</b> | <b>Estruturas de Madeira</b>                          | Op  | 36    | 2            | ECV5231                                                                                       |          |         |
| <b>ENS5137</b> | <b>Tratamento Anaeróbico de Resíduos</b>              | Op  | 54    | 3            | ENS7024                                                                                       |          |         |
| <b>ENS5154</b> | <b>Operação e Manutenção de Abastecimento de Água</b> | Op  | 36    | 2            | ENS7017                                                                                       |          |         |
| <b>ENS5182</b> | <b>Produção mais Limpa (P+L)</b>                      | Op  | 36    | 2            | (ECV7330 eh<br>EEL5113 eh<br>EMC5425 eh<br>ENS7006 eh<br>FSC5050 eh<br>FSC5120 eh<br>MIP5131) |          |         |
| <b>ENS7035</b> | <b>Gerenciamento da Drenagem Urbana</b>               | Op  | 72    | 4            | ENS5177                                                                                       |          |         |
| <b>ENS7040</b> | <b>Interação Oceano Atmosfera</b>                     | Op  | 72    | 4            | (ENS7017 eh<br>ENS7024)                                                                       |          |         |
| <b>EPS5240</b> | <b>Gerenciamento de Projetos</b>                      | Op  | 54    | 3            |                                                                                               |          | 2000 hs |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Disciplinas Optativas recomendadas para 09º Fase

| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------|----------|--------|
| Generalidades. Propriedades. Tração. Compressão simples. Flexão simples. Flexo-compressão normal e oblíqua. Ligações. Ação do vento nas estruturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ECV5223 Estruturas de Aço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Op   | 36  | 2     |              | ECV5231       |          |        |
| <b>ENS5504 Programa de Intercâmbio II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Op   |     |       |              | ENS5503       |          |        |
| Classificação e aplicação de modelos matemáticos em hidrologia. Modelação de fenômenos hidrológicos no escoamento em bacias urbanas. Metodologias para estabelecimento de chuvas de projeto e estimativas de precipitação efetiva. Obtenção e uso de hidrogramas unitários sintéticos. Hidrogramas de projeto para bacias urbanas. Propagação de ondas de cheia em canais e reservatórios. Modelos matemáticos para análise de eventos discretos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS7050 Modelação Matemática em Hidrologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Op   | 54  | 3     |              | ENS5177       |          |        |
| Classificação de resíduos industriais. Normas ABNT 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007. Ensaio de lixiviação e solubilização. Amostragem de resíduos. Legislação Ambiental Pertinente; Panorama nacional e estadual relativo aos resíduos sólidos industriais. (inventário de resíduos industriais). Dados internacionais. Gestão e gerenciamento. Manuseio, Segregação, Acondicionamento, Coleta, Transporte e Armazenamento. Principais técnicas de tratamento de resíduos industriais. Tratamentos Físicos, Físico-Químicos e Químicos: Secagem e desidratação de lodos, Neutralização, Precipitação, Oxidação e redução química, Estabilização e solidificação. Tratamentos Biológicos: Compostagem, Tratamento no solo (landfarming), Biorremediação. Tratamentos Térmicos: Co-processamento, Incineração, Pirólise, Tratamento com plasma. Disposição final. Termo de Referência para o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Industriais - PGRS. Termo de Referência para Aterro de Resíduos Industriais Perigosos - ARIP. Projeto de instalações de tratamento de resíduos industriais. |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS7052 Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Op   | 36  | 2     |              | ENS7029       |          |        |
| Definição de Emissários Submarinos. Legislação ambiental de zonas costeiras brasileiras. Legislação ambiental pertinente a implantação de emissários submarinos. Teoria Linear de Ondas, Conceituação de Marés Astronômica e Meteorológica. Correntes. Processos Litorâneos. Hidráulica Estuarina. Formações Costeiras. Modelagem hidrodinâmica de plumas de emissários Submarinos. Efeito da Maré e Técnicas de Modelação de Obras de Emissários Submarinos. Efeitos ambientais da disposição oceânica de esgotos por meio de emissários submarinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS7072 Emissários Submarinos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Op   | 36  | 2     |              | ENS7031       |          |        |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

## CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **211 - ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

Currículo: **20151**

Habilitação: **Engenharia Sanitária e Ambiental**

### Disciplinas Optativas recomendadas para 10º Fase

| Disciplina                                                                                                                                              | Tipo | H/A | Aulas | Equivalentes | Pré-Requisito | Conjunto | Pré CH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------------|---------------|----------|--------|
| : Gestão e tratamento de efluentes de suinocultura, setor têxtil, lixiviados de aterros, abatedouros de aves e bovinos, metal-mecânico, galvanoplastia. |      |     |       |              |               |          |        |
| <b>ENS7051 Tratamento de Efluentes Líquidos Industriais II</b>                                                                                          | Op   | 36  | 2     |              | ENS7033       |          |        |

### Observações

DISCIPLINAS OPTATIVAS- Carga horária Mínima - 162h-a das quais no mínimo 108h-a devem ser do rol sugerido na estrutura curricular e as demais 54h-a podem ser de livre escolha dentro as disciplinas oferecidas na UFSC, obedecendo aos pré-requisitos. Portaria nº343/PROGRAD/2018.

Parágrafo 1º - Fica dispensado do cumprimento das disciplinas obrigatórias QMC5138 e QMC5125 o aluno que cursou com aprovação a disciplina obrigatória QMC5104. Portaria 278/PROGRAD/2016.

Parágrafo 2º - Fica dispensado do cumprimento das disciplinas optativas ANT7701 e ANT7068 o aluno que cursou com aprovação a disciplina obrigatória ANT7003. Portaria 278/PROGRAD/2016.

Parágrafo 1º - Ficam dispensados do cumprimento da DISCIPLINA MTM3100 (Pré-Cálculo) da Disciplina MTM3101 (Cálculo I) todos os alunos com ingresso no curso até 2016.2, inclusive. Portaria 722/PROGRAD/2016.

Parágrafo 3º - Será efetuada a matrícula na DISCIPLINA MTM3101 (Cálculo I) apenas se os alunos, com ingresso a partir de 2017.1 inclusive, cumprirem a DISCIPLINA MTM3100 (Pré-Cálculo) mediante a aprovação na prova de proficiência em cálculo prevista no calendário acadêmico ou se cursarem com aprovação a DISCIPLINA MTM3100 durante o semestre letivo. Portaria 722/PROGRAD/2016.

Parágrafo único: Ficam dispensados do cumprimento da disciplina obrigatória ENS5142 todos os alunos com ingresso no curso até 2017/1, inclusive. Portaria nº274/PROGRAD/2019.

**Legenda:** Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente: Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto